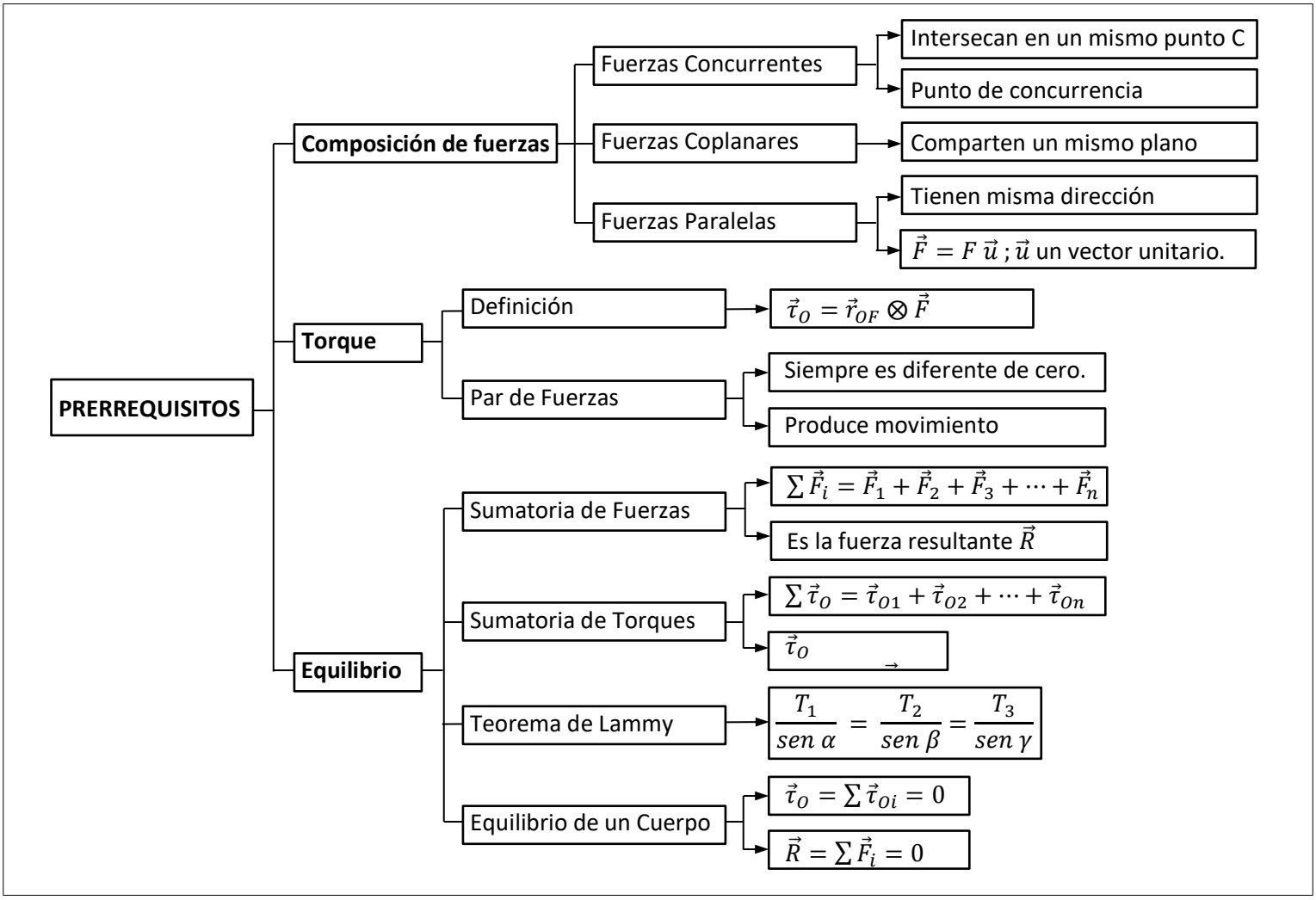
Estática y Cinemática

Máquinas Simples

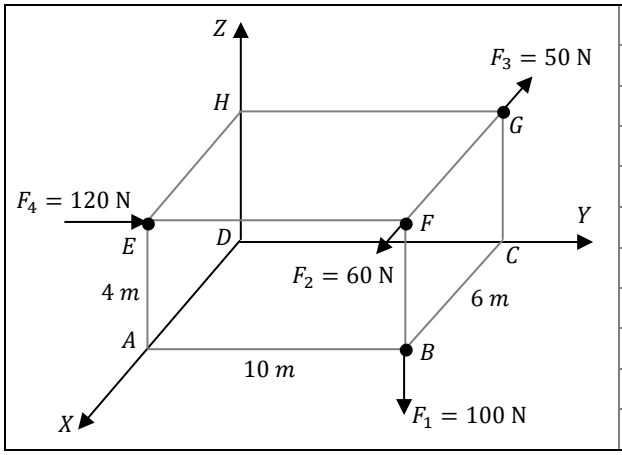
Chari Fernando

Figura 1. *"Esquema rectangular – Prerrequisitos – Máquinas Simples"*



Fuente. *Sílabo Cinemática 2023 - 2023*

Actividad 1: Determine, por los dos métodos, el torque resultante, con respecto al vértice H, del sistema de fuerzas que actúan sobre el paralelepípedo la siguiente figura:



BIOGRAFÍA DE BERNARD LAMMY (1640-1715)

UN ACERCAMIENTO AL TEOREMA DE LAMMY

Figura 2. "Bernard Lammy"
Fuente: https://n9.cl/b3bl3

Bernard Lamy (15 de junio de 1640 - 29 de enero de 1715) fue un religioso católico de la Congregación del Oratorio de Jesús y María Inmaculada, matemático y teólogo francés. Después de estudiar en *Le Mans*, se incorporó a la *Maison d'Institution* en París, y a *Saumur* a partir de entonces. En 1658 ingresó en la congregación del Oratorio.

Se convirtió en profesor de estudios clásicos en *Vendôme* en 1661, y en *Juilly* en 1663. Fue ordenado en 1667.

Después de enseñar unos años en *Le Mans*, fue designado para una cátedra de filosofía en la Universidad de Angers. Aquí su enseñanza fue atacada con el argumento de que era demasiado exclusivamente cartesiana, y el rector *Rebous* obtuvo de las autoridades estatales en 1675 un decreto que le prohibía continuar sus clases.

Posteriormente fue enviado por sus superiores a *Grenoble*, donde, gracias a la protección del Cardenal Le Camus, retomó sus cursos de filosofía. En 1686 regresó a París, haciendo una estancia en el seminario de Saint *Magloire*, y en 1689 fue enviado a Ruan, donde pasó el resto de sus días.

Su obra más conocida es el *"Traité de Mécanique"* (1679), que muestra el paralelogramo de fuerzas. También escribió *Traité de la grandeur* en general (1680) y *Les éléments de géometrie* (1685).

A lo largo de su vida, Bernard Lamy combinó sus talentos matemáticos y teológicos de manera notable. Sus contribuciones en ambos campos fueron impresionantes y diversas. Como matemático, Lamy realizó investigaciones en geometría y álgebra, lo que le valió reconocimiento en círculos académicos. Sus ideas y enfoques influyeron en el desarrollo de la matemática de su época.

Bernard Lamy falleció el 29 de enero de 1715, pero su legado perdura en las páginas de sus obras y en la influencia que tuvo en su comunidad y en la comunidad académica en general. Su vida es un testimonio de la capacidad de combinar la búsqueda del conocimiento con un profundo compromiso con la fe, y su contribución a la ciencia y la teología sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan comprender y explorar el mundo que nos rodea.

CONCEPTUALIZACIÓN

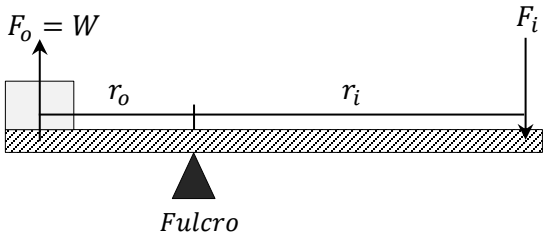
Para Tippens (2011), una **máquina simple** "es un aparato que transforma la aplicación de una fuerza en trabajo útil. Por medio de un malacate o cabestrante podemos convertir una pequeña fuerza, dirigida hacia abajo, en una gran fuerza que se dirige hacia arriba y nos permite elevar una carga" (p. 245).

De modo que la polea cae dentro de esta categoría. Otros ejemplos de máquinas simples son las palancas, los gatos, los planos inclinados, las cuñas, las roscas o roscados, los sistemas rueda-eje, entre otros. Para la presente guía didáctica haremos un análisis de las siguientes máquinas simples:

- **PALANCAS**

Se define como **palanca** a cualquier barra rígida apoyada en cierto punto, al que se le llama fulcro. Como lo muestra la siguiente **Figura 3.**

Figura 3. "Esquema de una palanca"



Donde;

$F_o =$ Fuerza Resistente
$F_i =$ Fuerza Potente
$r_o =$ Radio Resistente
$r_i =$ Radio Potente

A toda palanca, cuyo fulcro se encuentre situado entre F_o y F_i, se le denomina **palanca de primer género**, como lo indica la **Figura 3**. Debido a que no se incluye ningún movimiento traslacional durante la aplicación de una palanca, la condición de equilibrio es que el momento de torsión de entrada es igual al momento de torsión de salida, luego se tiene:

$$F_i r_i = F_o r_o \tag{1}$$

Dependiendo de la ubicación del fulcro, de F_o y de F_i, se pueden obtener las siguientes dos configuraciones de palancas:

Figura 4. "Esquema de una palanca de 2do orden"

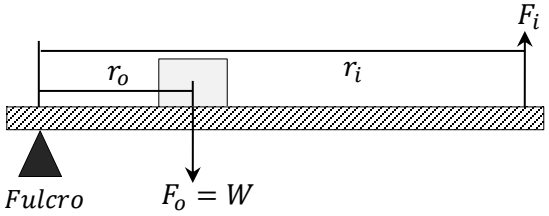
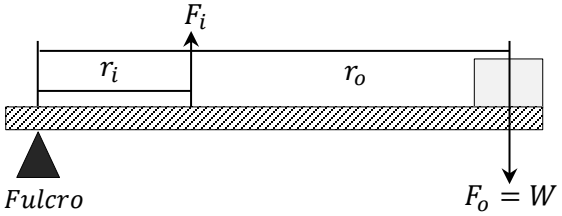


Figura 5. "Esquema de una palanca de 3er orden"



Entonces, las figuras 3, 4, 5, se pueden resumir a:

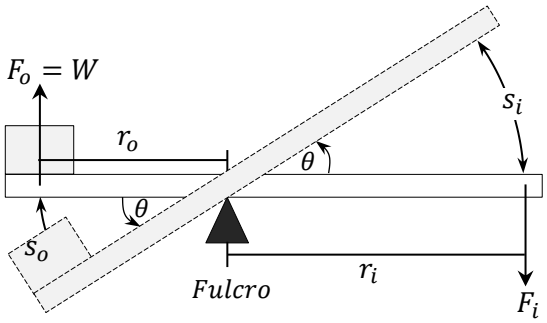
- Palanca de 1er género: Cuando el fulcro se encuentra situado entre F_o y F_i
- Palanca de 2do género: Cuando F_o se encuentra situado entre el fulcro y F_i
- Palanca de 3er género: Cuando F_i se encuentra situado entre el fulcro y F_o

La "ventaja mecánica" ideal se define como el cociente entre la fuerza resistente y la fuerza potente, esto simbólicamente es:

$$VM = \frac{F_o}{F_i} \tag{2}$$

Se puede reescribir la ecuación 2, en término del radio potente y del radio resistente, es decir: $VM = VM(r_o, r_i)$

Figura 6. "Esquema de una palanca"



Luego, se tiene:

$$\theta = \theta$$
$$\frac{s_o \cancel{180}}{\cancel{\pi} r_o} = \frac{s_i \cancel{180}}{\cancel{\pi} r_i}$$
$$\frac{s_o}{r_o} = \frac{s_i}{r_i}$$
$$\frac{r_i}{r_o} = \frac{s_i}{s_o}$$

Reemplazando:

$$VM = \frac{r_i}{r_o} \tag{3}$$

La ventaja mecánica de la ecuación (2) es ideal (VMI) y es siempre menor que la ventaja mecánica real (VMR); por ello se define el "rendimiento" η de la máquina simple en la forma:

$$\eta = \frac{VMR}{VMI} \tag{4}$$

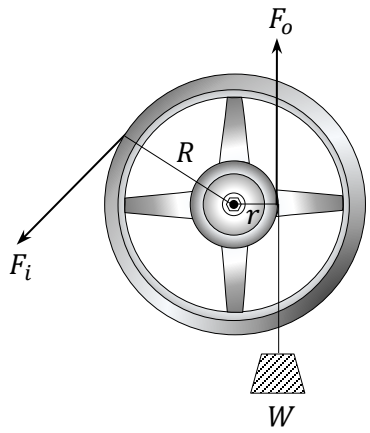
Previo a terminar el subtema sobre palancas, cabe observar que cierta cantidad muy pequeña de trabajo de entrada se pierde debido a las fuerzas de fricción. Además, otros ejemplos de palancas son:

- Tijeras
- Llaves de mecánica automotriz
- Carretilla
- Antebrazo

- **POLEAS**

Para Avecillas (2007) las poleas "son pequeños discos muy livianos, frecuentemente acanalados en su contorno, y que pueden rotar en torno a su propio eje. Se las considerará como sistemas de masa despreciable y cuyo rozamiento axial es también despreciable" (p. 99).

Figura 7. "Esquema de la rueda y el eje"

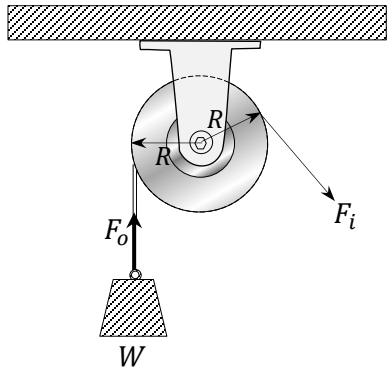


A partir de la **Figura 7**, se obtiene las siguientes ecuaciones para la ventaje mecánica.

$$\mathrm{VM} = \frac{F_o}{F_i};$$
$$\mathrm{VM} = \frac{r_i}{r_o};$$
$$\mathrm{VM} = \frac{R}{r} \tag{5}$$

Asimismo, **una sola polea fija** nada más sirve para cambiar de **dirección la fuerza** de entrada.

Figura 9. "Esquema de la polea fija"



A partir de la **Figura 8**, se obtiene las siguientes ecuaciones para la ventaje mecánica.

$$\mathrm{VM} = \frac{F_o}{F_i};$$

$$\mathrm{VM} = \frac{r_i}{r_o};$$
$$\mathrm{VM} = \frac{R}{R};$$
$$\mathrm{VM} = 1$$

Cuando dos o más **poleas móviles** son utilizadas como **multiplicadores de una fuerza**, como en el caso de los aparejos potenciales (**Figura 10, Figura 11, Figura 12**) y los aparejos factoriales (**Figura 13**).

Figura 10. "1 polea móvil"

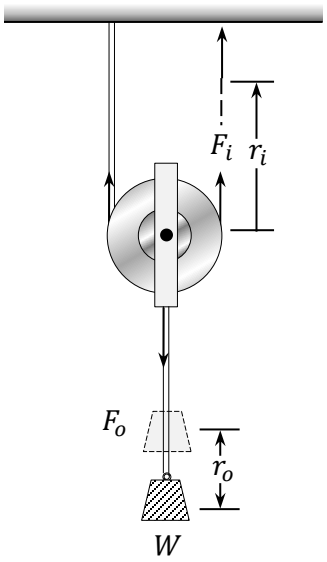


Figura 11. "1 polea móvil"

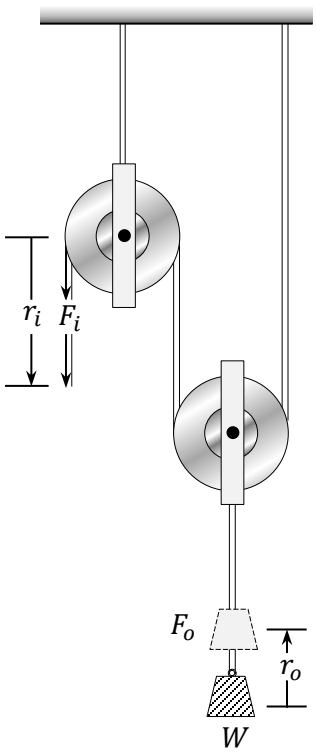
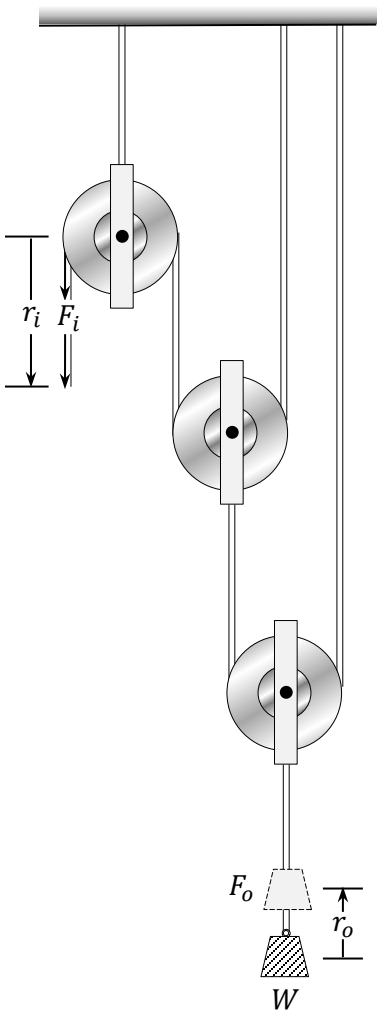


Figura 12. "2 peleas móviles"



Para el caso de **una polea móvil**, se tiene la siguiente situación:

$$F_o + F_o - F_i = 0;$$
$$2F_o = F_i;$$
$$\frac{F_i}{F_o} = 2$$

Remplazando en la ecuación 2, se tiene:

$$VM = 2$$

Para el caso de **dos poleas móviles**, se tiene la siguiente situación:

$$F_o + F_o + F_o + F_o - F_i = 0;$$
$$4F_o = F_i;$$
$$\frac{F_i}{F_o} = 4$$

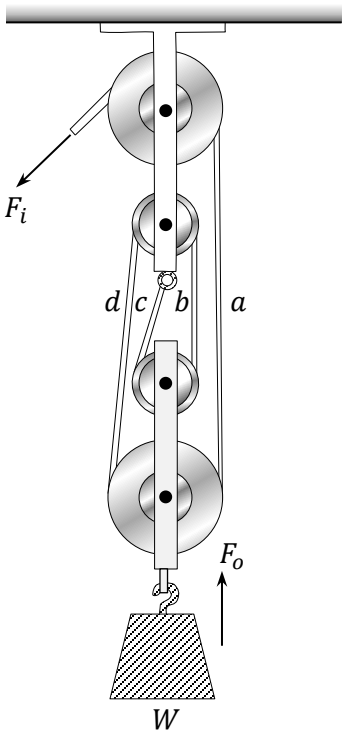
Remplazando en la ecuación 2, se tiene:

$$\mathrm{VM} = 2^2;$$
$$\mathrm{VM} = 4$$

Entonces, para los aparejos potenciales se puede generalizar la ventaja mecánica, mediante la siguiente ecuación:

$$VM = 2^n; \text{ n = \# de poleas móviles} \tag{6}$$

Figura 13. "Aparejo factorial: Polipasto"



Donde, se cumple:

$$F_i + F_i + F_i + F_i - F_o = 0;$$
$$4F_i = F_o;$$

Además, por la ecuación 2 se sabe que:

$$\mathrm{VM} = \frac{F_o}{F_i};$$

Reemplazando:

$$\mathrm{VM} = \frac{4\cancel{F_t}}{\cancel{F_t}};$$

$$\mathrm{VM} = 4$$

En conclusión, este dispositivo tiene una ventaja mecánica ideal igual a 4, que coincide con el número de cuerdas que soportan el bloque móvil W.

Para los aparejos factoriales, como el indicado en la **Figura 13**, se puede generalizar la ventaja mecánica, mediante la siguiente ecuación:

$$VM = N;\ \text{N = \# de segmentos de cuerda que soportan el bloque móvil} \tag{7}$$

- **PLANO INCLINADO**

Para Avecillas (2007), se denomina "plano inclinado aquel que forma con la horizontal un ángulo agudo θ" (p. 103).

Figura 13. "Esquema de un plano inclinado"

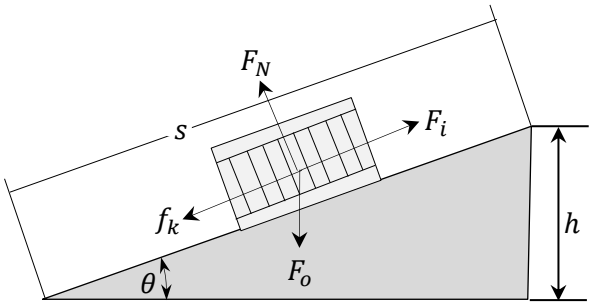
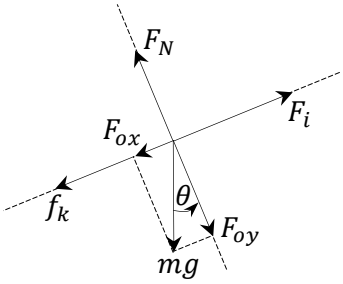


Figura 14. "Diagrama de fuerzas de un plano inclinado"



El ángulo de inclinación θ es tal que el peso debe moverse a lo largo de una distancia para llegar a la altura h en el punto más alto del plano inclinado. Si despreciamos la fricción, el trabajo necesario para empujar el peso hacia arriba del plano es el mismo que el trabajo requerido para levantarlo verticalmente. Podemos expresar esta igualdad como:

$$F_i s = F_o h;$$
$$\frac{F_o}{F_i} = \frac{s}{h};$$

Se sabe que, la ventaja mecánica es:

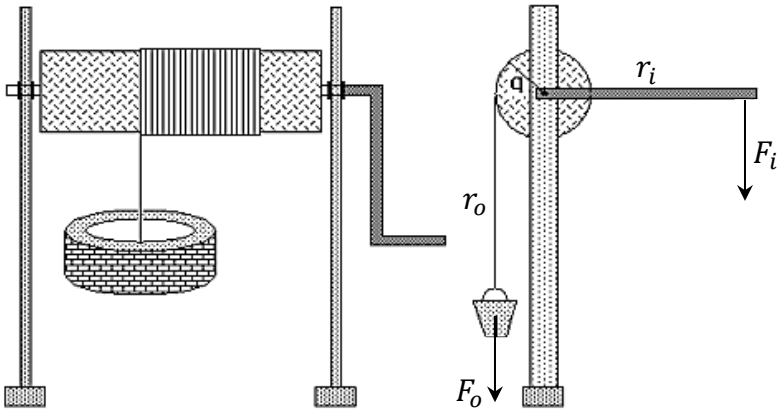
$$\mathrm{VM} = \frac{F_o}{F_i};$$

$$\mathrm{VM} = \frac{s}{h} \tag{8}$$

- **TORNO**

Según Avecillas (2007), se denomina “torno a una **palanca** con forma apropiada para que dé muchas vueltas y pueda enrollar una cuerda” (p.104). Cuyo esquema de construcción esta detallado en la Figura 15.

Figura 15. “Esquema de un torno”

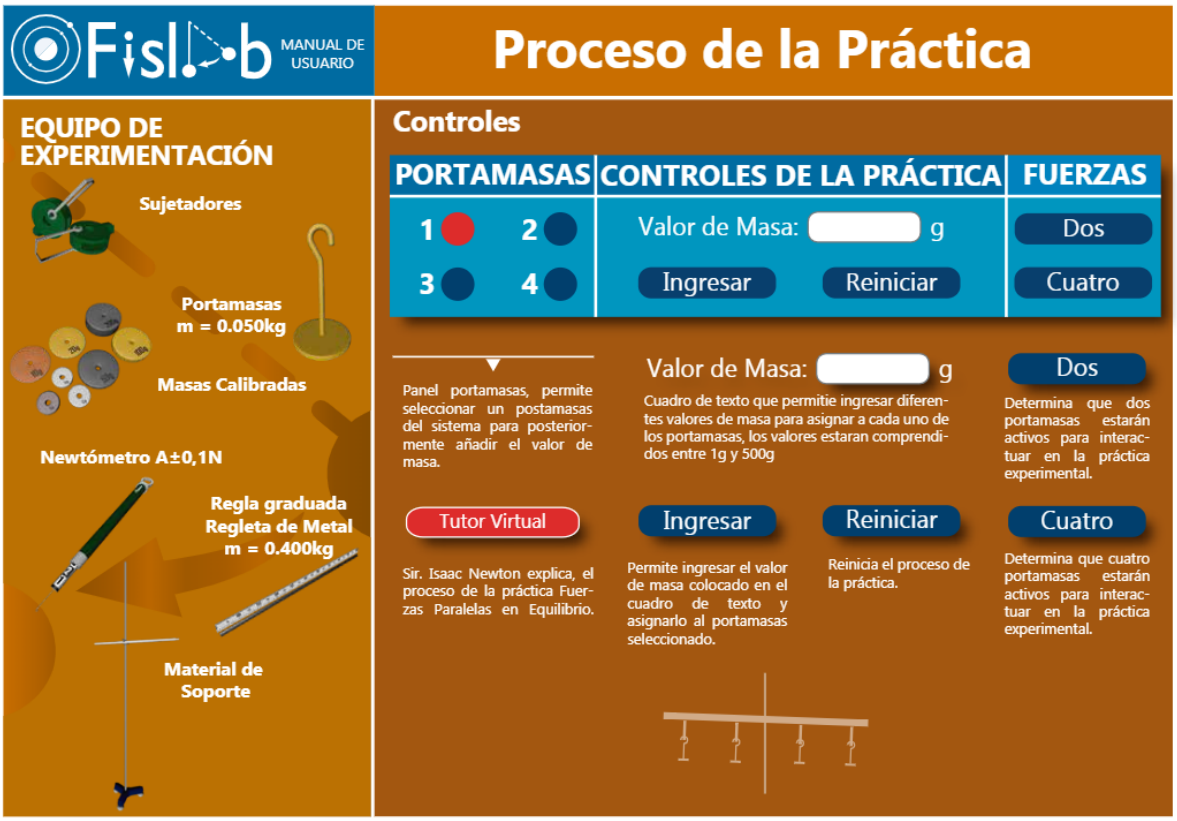


Fuente. Avecillas, 2007.

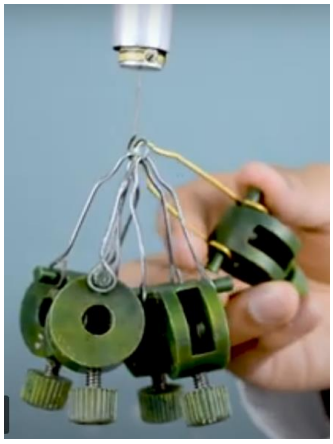
Al tratarse de una palanca, cuya construcción consta de un cilindro que puede girar alrededor de su propio eje mediante una rueda de mayor radio o una manivela fija a uno de sus extremos. Entonces, la **ventaja mecánica** del torno esta determinada por la **ecuación 3.**

APLICACIÓN: LABORATORIO – FUERZAS PARALELAS

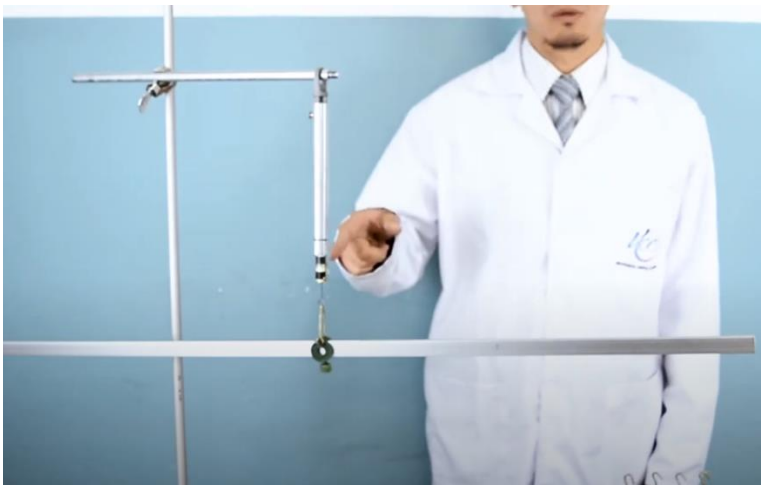
- **FUERZAS PARALELAS EN EQUILIBRIO** (Breve introducción y explicación de la práctica de laboratorio).



PRIMERA PARTE DE LA PRÁCTICA: Pesamos las 5 abrazaderas con ayuda del newtómetro (antes de la experiencia, encerar el newtómetro).

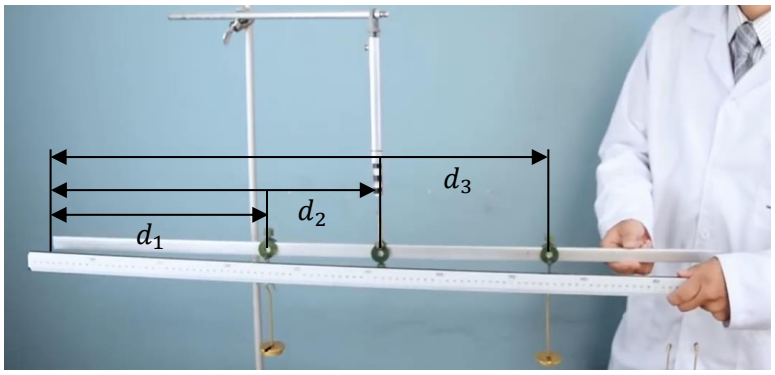


SEGUNDA PARTE DE LA PRÁCTICA: Pesamos la barra de aluminio con ayuda del newtómetro (antes de la experiencia, revisar que el newtómetro se encuentre encerado).

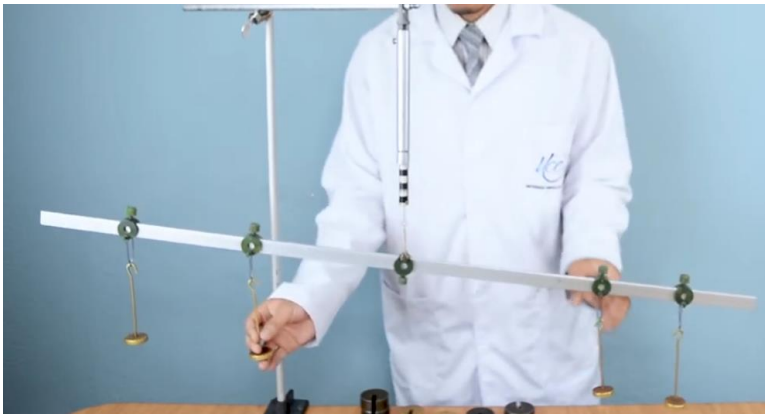


TERCERA PARTE DE LA PRÁCTICA: Colocamos a cada lado de la barra de aluminio una abrazadera, posteriormente colocamos en cada abrazadera un porta masas (obteniendo un sistema no estático). En consecuencia, equilibramos el sistema colocando en cada porta masas, las masas calibradas hasta conseguir el equilibrio mecánico.

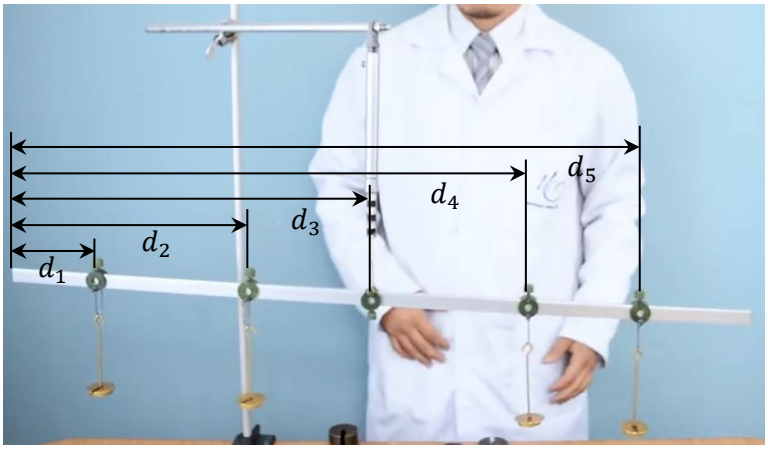
Seguidamente, determinamos la distancia (con ayuda de una regla métrica), desde el extremo de la barra de aluminio hasta la primera abrazadera, hasta el centro del newtómetro y hasta la segunda abrazadera.



CUARTA PARTE DE LA PRÁCTICA: Colocamos sobre la barra de aluminio, cuatro abrazaderas (dos al lado izquierdo del newtómetro y dos al lado derecho), con sus respectivos porta masas.



Equilibramos el sistema, colocando masas calibradas sobre cada uno de los porta masas, Seguidamente, determinamos la distancia (con ayuda de una regla métrica), desde el extremo de la barra de aluminio hasta la primera abrazadera, hasta la segunda abrazadera, hasta el centro del newtómetro, hasta la tercera y cuarta abrazadera.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Avecillas, Alberto. (2007). Física: *Estática y Cinemática.* Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Universidad de Cuenca.

Tippens, P. (2011). *Física, conceptos y aplicaciones.* McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.